Rapport de stage de 2ème année de BTSSIO

MOUMOUH Ayman

5 janvier 2026 au 6 février 2026

Entreprise d'accueil : Cliniques Les Trois Soleils –19 Rue CHAT, 77310 Boissise le Roi

Introduction en Anglais

I trained at the “Clinique les trois soleils” in “Boissise le Roi, France “for five weeks. The Clinique les Trois Soleils is a healthcare establishment specializing in functional rehabilitation and re-education, offering a variety of medical treatments to its patients. It also has various departments such as the IT department, where I did my internship. I mainly worked on the clinic's IT network.

During my internship, my main task was to respond to incidents that the clinic's users had. Users often encountered problems with passwords, printers, storage, telephones, software, and access rights to certain files or software.

When users had a problem, they communicated it either via a ticket on GLPI, or by email, but in the majority of cases they called us on the phone, as this was simpler and quicker.

We were also responsible for installing and configuring new workstations for new staff arriving at the clinic. In effect, we set up their mailboxes, the applications they need according to their sector, and we also install antivirus software for post user security.

In addition, I was tasked with managing the stock of computers, Microsoft licenses, monitors, hard drives, phone switches, printers and other IT equipment to guarantee a Business Continuity Plan.

Also, as soon as I joined the company, I was given cybersecurity certifications to complete, as well as the IT charter that I had to read and respect to guarantee security within the company.

Sommaire

I)Étude de l'existant..... Page 4

a) Présentation de l'entreprise.....Page 4

b) Présentation du contexte informatique.....Page 5-6

II)Cahier des Charges.....Page 6

a) Description des objectifs du stage.....Page 6

III)Travail accompli.....Page 6

a) Tâche effectuer.....Page 6-12

b) Problème rencontrer.....Page 12-14

IV)Conclusion.....Page 15

c) a)Apports du stage.....Page 15

b) Projection personnelle.....Page 15

I)Étude de l’existant

a) Présentation de l’entreprise

La Cliniques des Trois Soleils est un établissement de Santé spécialisée dans la rééducation et la réhabilitions fonctionnelle située à Boissise le Roi en Seine et Marne, la clinique des Trois Soleils offre divers soins médicaux à ses patients. En effet c’est une clinique privée, autorisée en soins de suite et de réhabilitation (SSR), spécialisé en médecine physique et réhabilitation neurologique et locomotrice.

La Cliniques des Trois Soleils possèdent divers Services :

- Réhabilitation Neurologique : Suivi et soins pour les patients ayant subi des problèmes neurologiques.

- Rééducation Fonctionnelle : Services de physiothérapie, ergothérapie, et Rééducation orthopédique.

- Séances de Kinésithérapie : Programmes personnalisés pour la récupération après une blessure ou une opération.

- Soutien Psychologique : Thérapie cognitive et comportementale pour aider l’adaptation et à la réintégration dans la vie quotidienne.

- Programmes de Prévention : Ateliers de prévention des chutes et conseils en ergonomie.

b) Présentation du contexte informatique

Durant le stage mon tuteur m’a une deuxième fois présenté et expliquer e rôle de l’infrastructure principale de la clinique :

Pendant cette présentation de l’infrastructure, mon tuteur de stage m’a montré les différents équipements informatiques présents dans cette infrastructure tel que les switches, les routeurs, les firewalls, les disques durs, la fibre internet. Cela m'a permis de voir en réel ma première infrastructure et de comprendre son fonctionnement. Également mon tuteur m’a expliqué les différentes règles à respecter avec une infrastructure, il m’a aussi expliqué qu'ils doivent changer l’infrastructure tous les 4 ans pour la gestion du cycle de vie des équipements informatique.

En effet il m’a aussi parlé des coût financier de l’informatique qui sont très élevé. De plus on m’a également montré les autres infrastructures de secours de l’entreprise au cas où un équipement ne fonctionne pas il y en a un autre qui reprendra directement le relais pour assure la continuité d’activité au sens de l’entreprise. De plus on m’a présenté les différents serveurs de l’entreprise pour comprendre le fonctionnement de la clinique. Pendant le stage j’ai effectué diverses interventions concernant la gestion des incidents tel que l’installation de nouveau poste, la réparation des ordinateurs quand il ne fonctionnait pas, de plus certaines fois on donner l’accès ou non à différent application ou site internet selon les droits accordés par l’administrateur réseau. En effets pour garantir la sécurité informatique de l’entreprise le responsable informatique a limiter les droits d’utilisateur, c’est à dire que

l'utilisateur n'avait pas accès a leur mot de passe de boit mail par exemple ou encore ne pouvait pas effectuer certaine manipulation qui nécessite des droits d'administrateurs. Également il faut savoir qu'au seins de la clinique l'on possède environ 60 à 70 postes informatique, ce qui fait beaucoup D'équipement à gérer au sein d'une même entreprise c'est pour cela que la bonne organisation et la bonne communication est essentielle entre le service informatique pour mieux gérer les différents incidents.

II)Cahier des Charges

a) Description des objectifs du stage

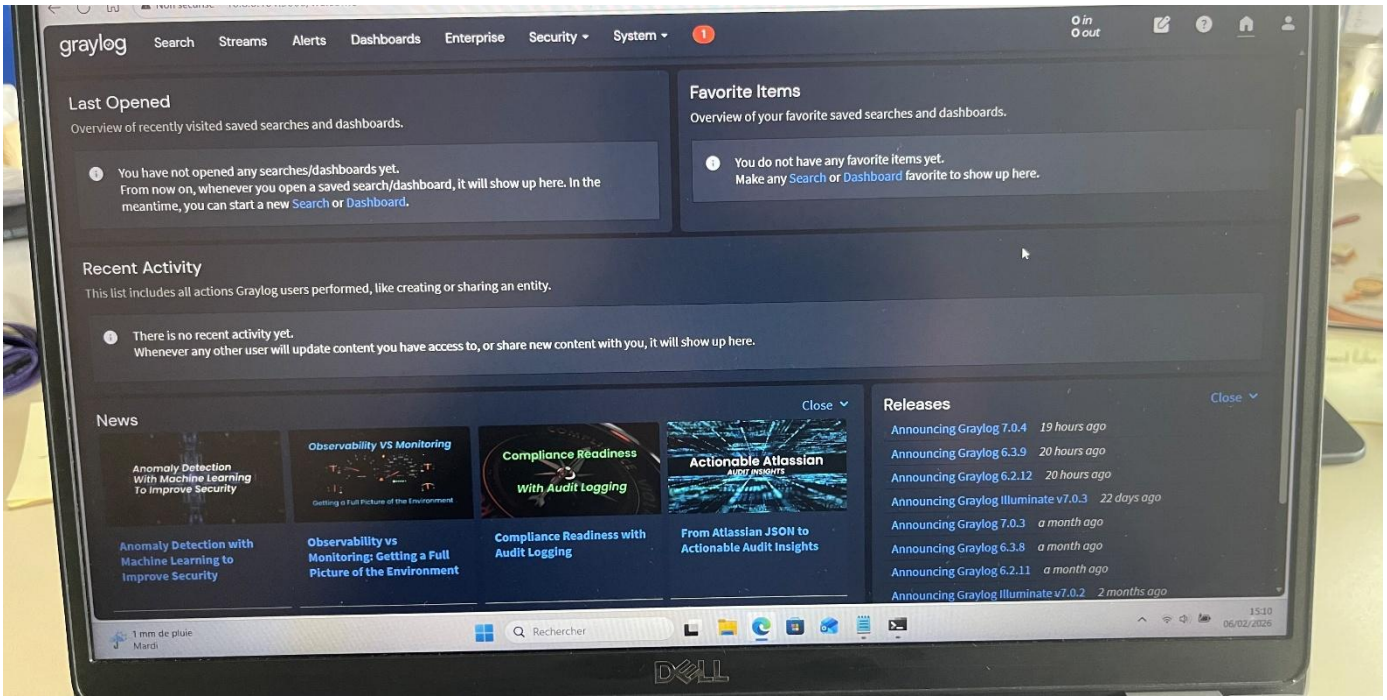
Premièrement, mon tuteur de stage m'a présenté les futurs objectifs de la clinique et m'a donné plusieurs objectifs à accomplir. Dans un premier temps, mon tuteur de stage voulait que je réalise un serveur de logs avec Graylog qui permet de centraliser des logs des utilisateurs Windows par exemple. L'objectif de ce serveur dans un premier temps est d'avoir une centralisation des logs des postes informatiques de l'entreprise pour avoir un aperçu général de l'activité des utilisateurs et des incidents qu'ils peuvent rencontrer. Dans un second temps, on avait pour objectif de construire une prise dans la baie de l'infrastructure principale pour un prestataire pour qu'il soit connecté au réseau de la clinique. De plus, on avait pour objectif de configurer des télécommandes et des télévisions pour de nouveaux patients dans les chambres car certaines chambres simples devaient passer en doubles. Également, l'objectif de ce stage était d'approfondir mes connaissances en réseau et en cybersécurité car le domaine de la santé est un domaine où la sécurité du système d'information est cruciale et très importante. De plus, l'objectif de ce stage était de me faire découvrir tous les aspects des différents métiers dans le service informatique ; en effet j'ai pu voir de nombreuses choses avec tout le service informatique (le responsable de la sécurité des systèmes d'information, l'administrateur système et réseaux et le technicien réseau)

III)Travail accompli

a) Tâche effectuer

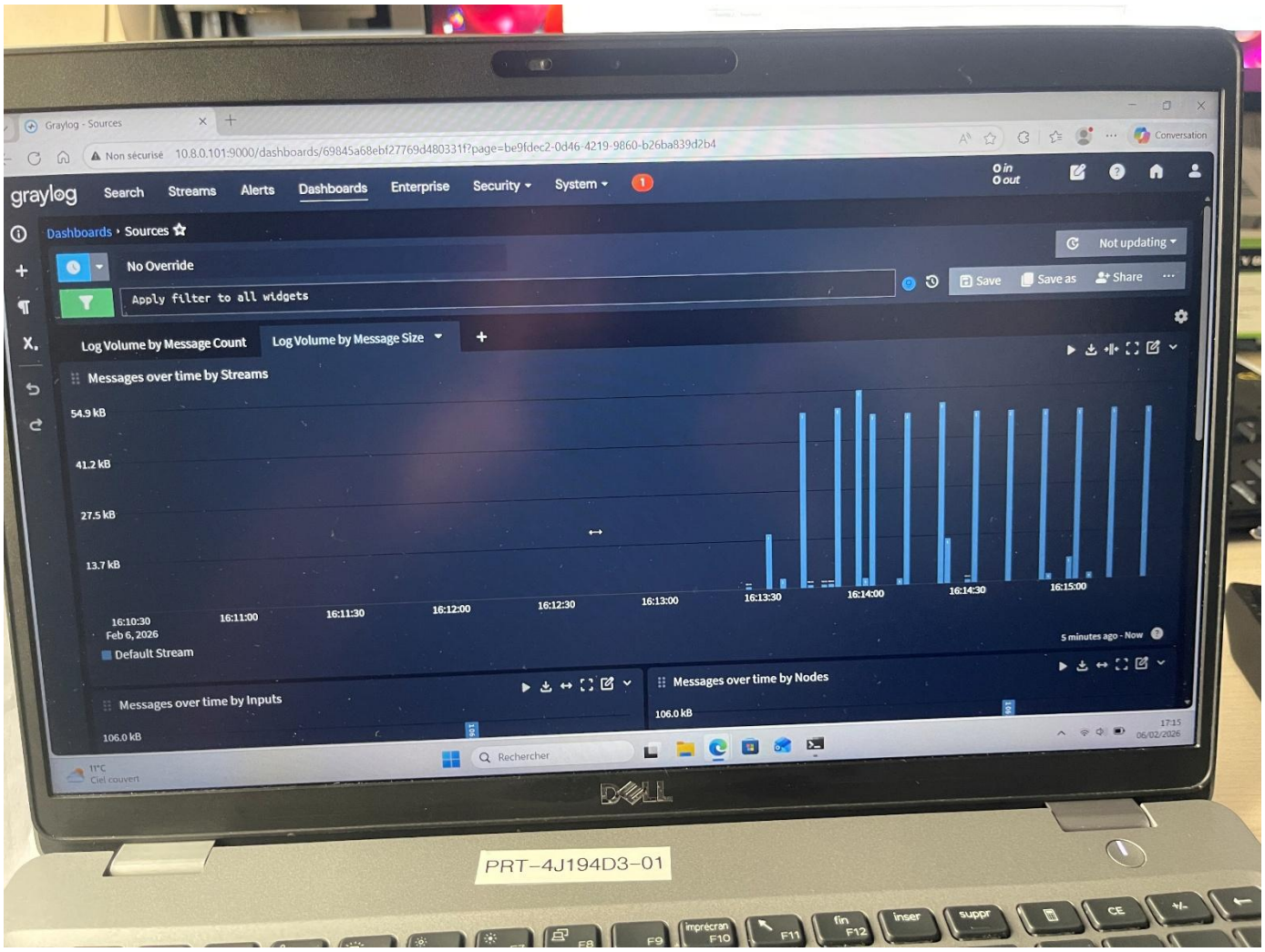
Tâche 1 : Installer et configurer un serveur de logs avec l'outil Graylog

Premièrement mon tuteur de stage m'a expliqué ce que c'était Graylog. En effet c'est un outil utile pour centraliser des logs des utilisateurs Windows en entreprise. Ces explications et cette présentation m'ont permis de commencer mon installation de Graylog server. En effet j'ai suivi la procédure ci-dessous : https://www.it-connect.fr/tuto-graylog-sur-debian-centraliser-et-analyser-logs/ Ainsi avec la procédure d'IT-Connect sur le serveur Graylog j'ai pu arriver sur cette interface web :



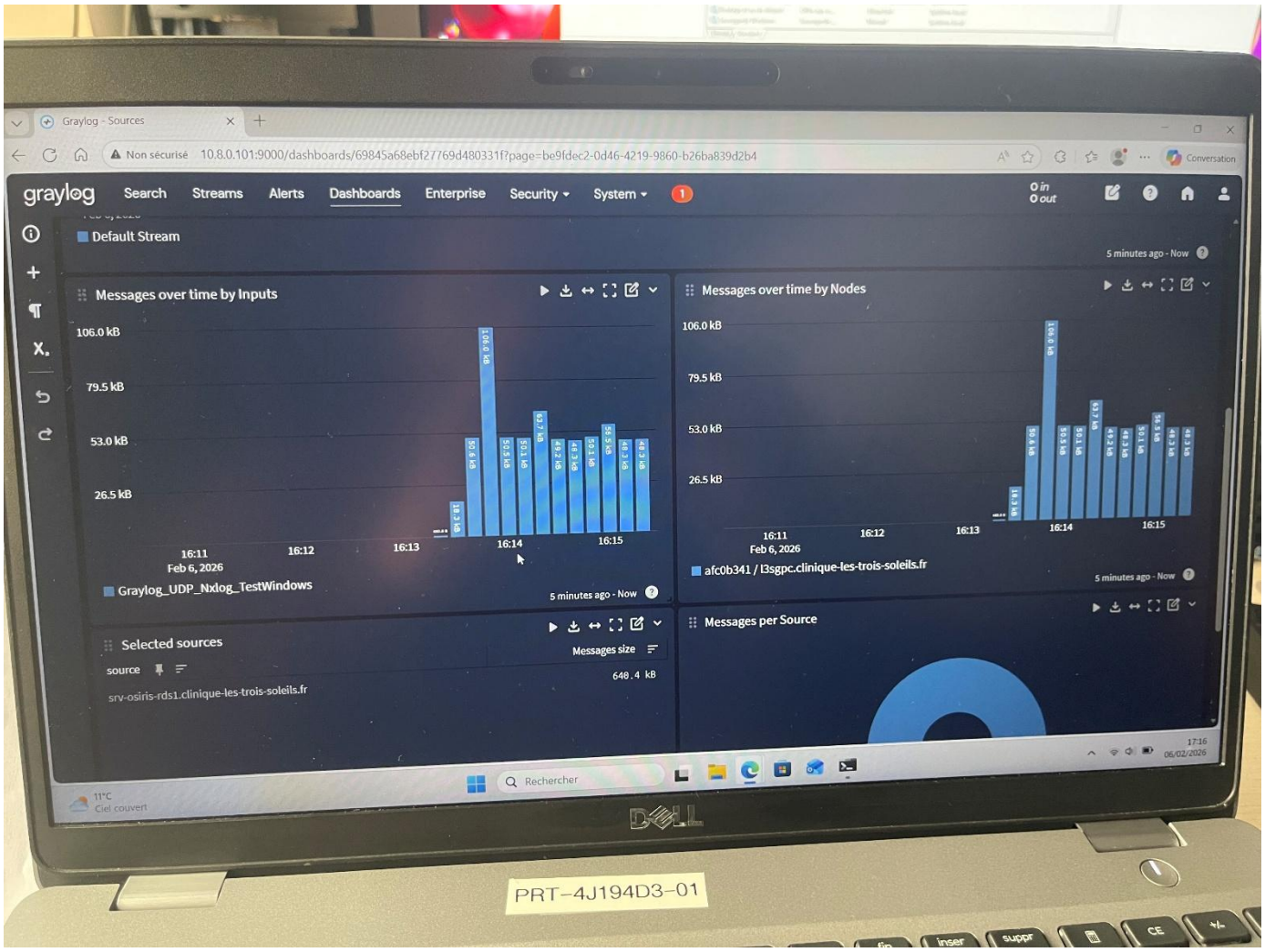
En effet la configuration du serveur a été réussie et maintenant je peux configurer différentes choses sur Graylog car mon objectif était qu'on remonte le journal d'événements Windows de tous les utilisateurs de la clinique pour centraliser les logs et pouvoir gérer plus

facilement les incidents rencontrés. Avec Graylog on peut analyser plusieurs éléments :

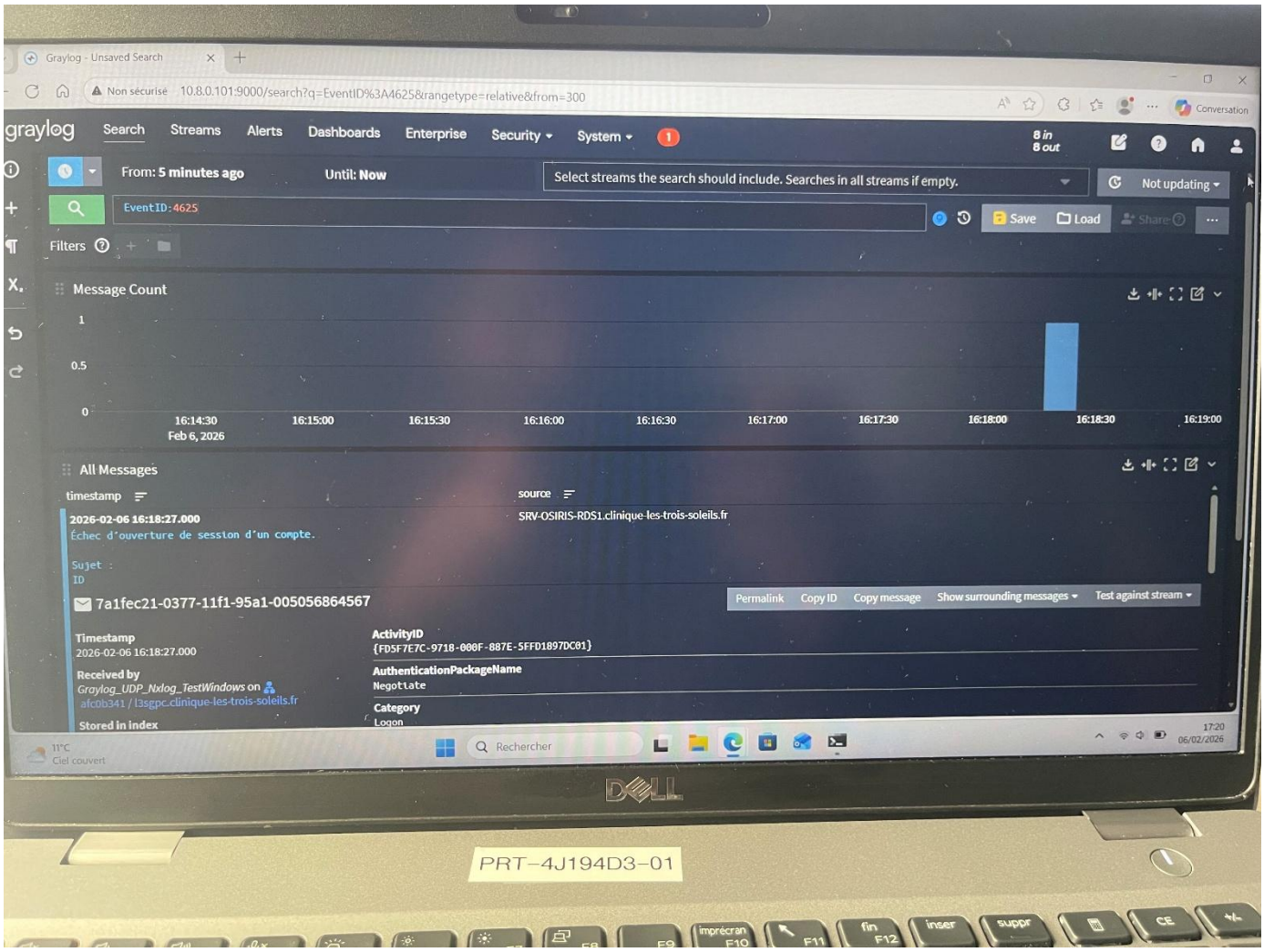


En effet on peut voir avec l'illustration ci-dessus que mon serveur fonctionne car j'ai les remontées des logs d'une machine test. De plus on peut voir sur Graylog server différentes choses en précisant ce qui nous intéresse ; par exemple on peut configurer des alertes lorsqu'un utilisateur se trompe de mot de passe plusieurs fois. Voici d'autres illustrations

d’analyse de données qu’on peut avoir sur des graphiques grâce à Graylog server :



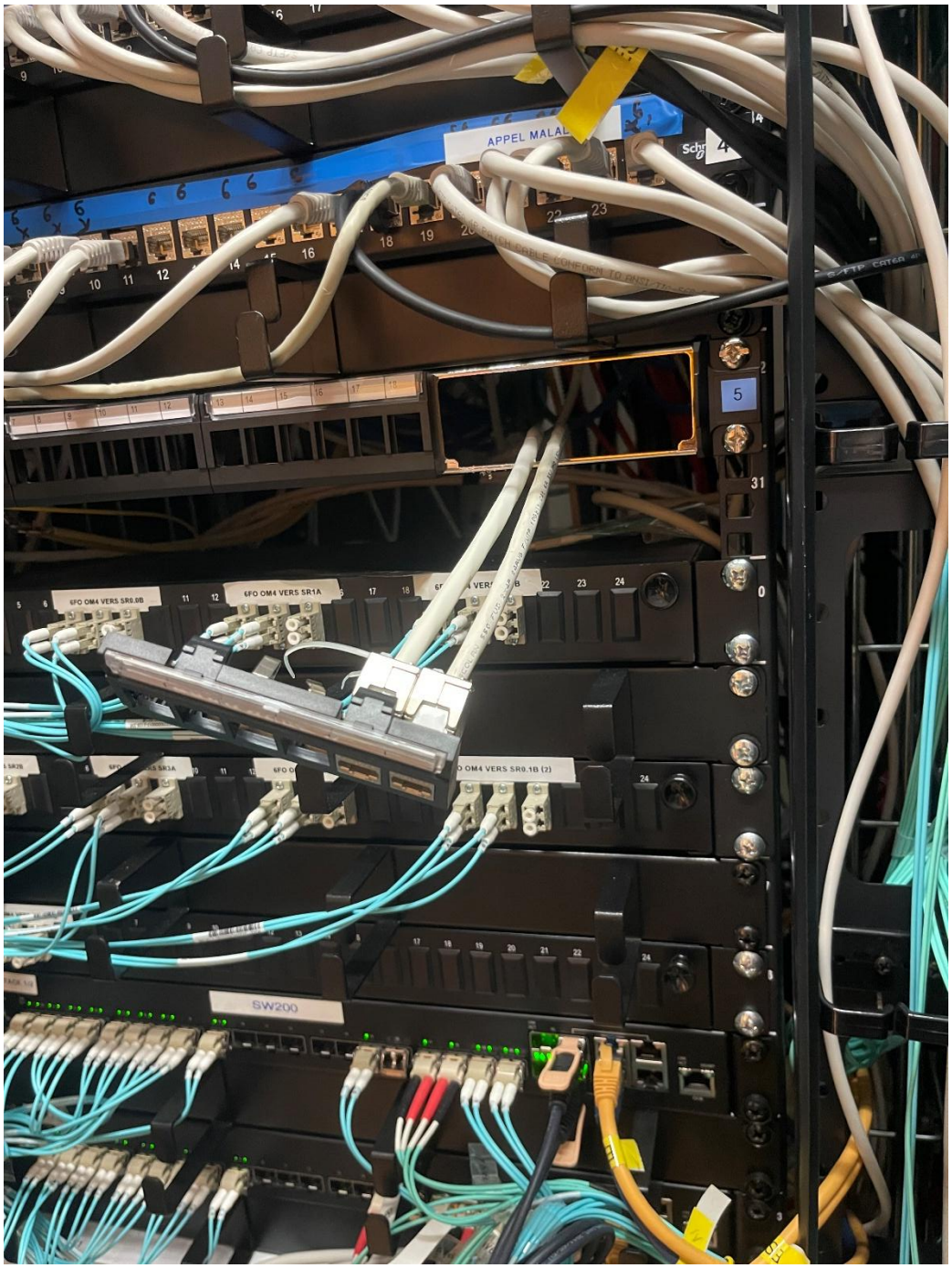
De plus mon tuteur de stage m’a aussi expliqué que l’on peut rechercher dans la barre de recherche Graylog des événements bien précis.



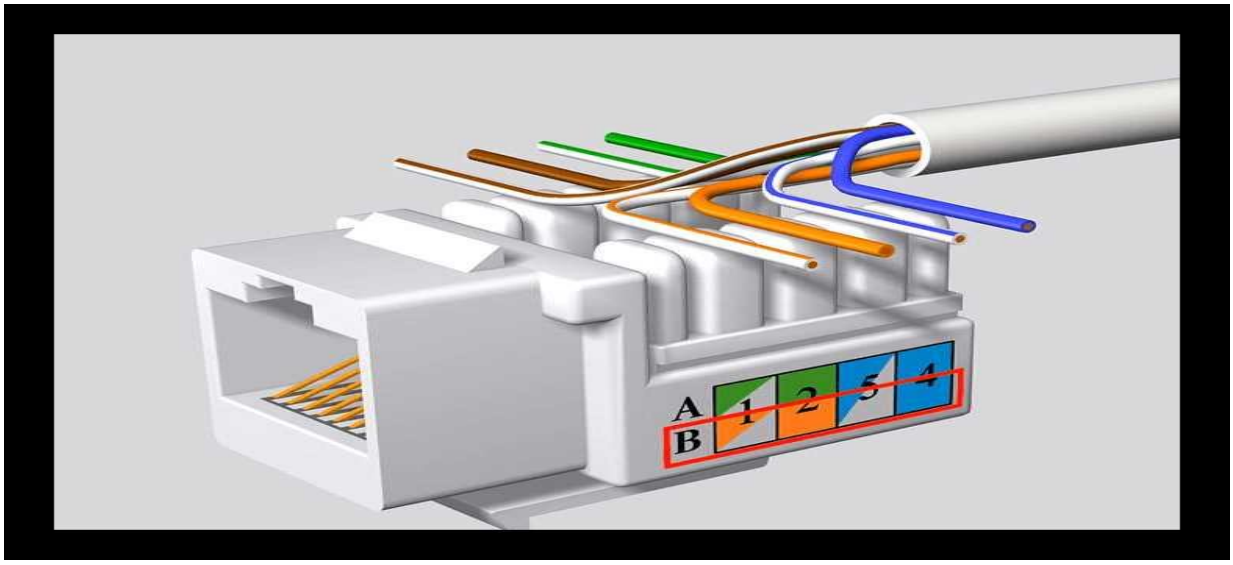
Par exemple ici avec « Eventid : 4625 » on peut voir les échecs d’ouverture de session des utilisateurs. Ces données sont importantes pour assurer la sécurité du système d’information car on crée des alertes : quand un utilisateur rate par exemple 10 fois son mot de passe, on a une alerte créée sur Graylog et nous on peut voir directement ce qu’il se passe et anticiper si c’est une attaque ou pas.

Tâche 2 : Pour cette deuxième tâche j’étais en compagnie de l’administrateur système et réseau. Un prestataire devait venir installer une tablette connectée pour les commandes en cuisine au sein du réseau de la clinique. Pour cela on a placé cette tablette dans un VLAN et avons fait des règles dans le pare-feu pour autoriser uniquement ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce service. De plus on devait faire des branchements Ethernet dans la baie réseau de l’entreprise pour que la tablette soit

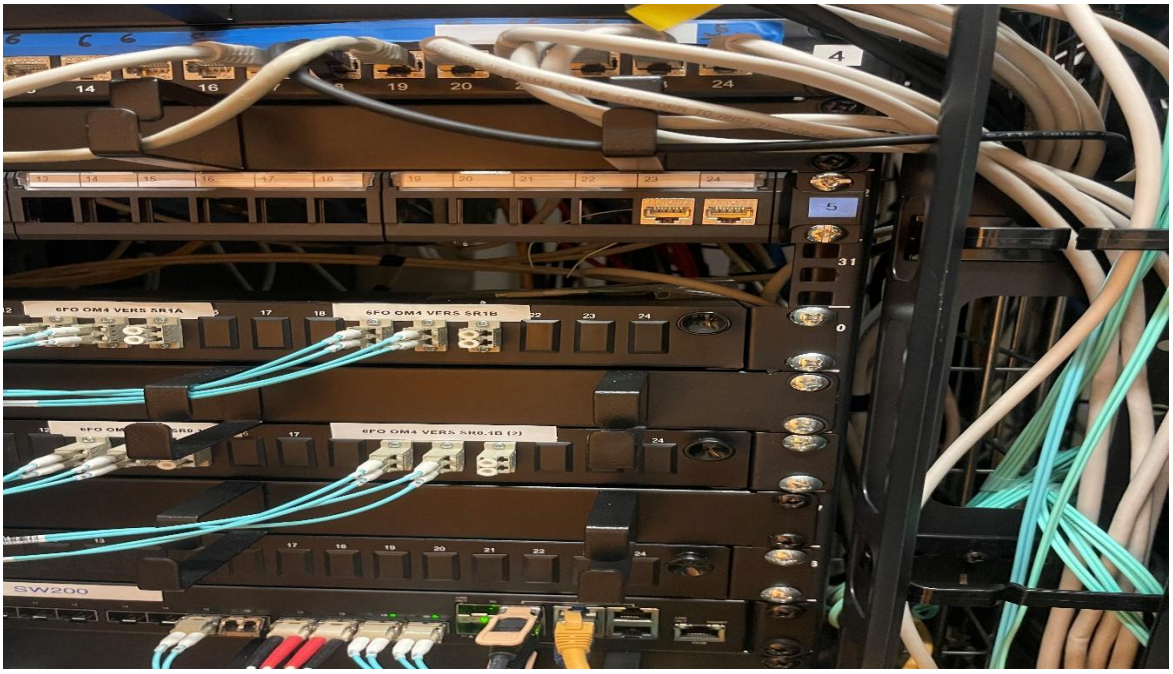
connectée au réseau ; pour cela l'administrateur réseau m'a donné cette tâche à effectuer. Donc j'ai commencé à assembler les prises des branchements RJ45 :



En effet je devais suivre le branchement des fils pour les mettre dans le bon ordre :



Après avoir bien suivi le chemin des câbles, on teste avec un testeur pour voir si tout est correct, puis on fixe les prises à la baie comme ci-dessous :



Tâche 3 : Pour la troisième tâche, la clinique devait passer des chambres simples en doubles. Ce qui fait que nous devions rajouter et configurer des téléphones IP, des télévisions et des casques.

En effet, lors de l’installation de deux téléphones IP dans une chambre, on s’est rendu compte que les prises murales n’étaient pas reliées au switch, ce qui faisait que les téléphones ne s’allumaient pas :

Du coup on a dû brancher sur le switch les ports du téléphone puis on a renseigné les ports à l'administrateur pour qu'il allume les ports afin que les téléphones s'allument et soient fonctionnels. De plus durant mon stage j'ai eu l'occasion d'assister à différentes réunions qui ont pu enrichir mes connaissances en informatique et en cybersécurité. Premièrement on a eu un retour d'expérience avec des établissements ayant subi des attaques informatiques comme l'hôpital de Corbeil-Essonnes et l'hôpital de Versailles. Durant ce retour d'expérience ils nous ont expliqué comment se sont déroulées les attaques et comment ils ont réagi face à ces situations ; ils nous ont expliqué les plans de continuité d'activité mis en œuvre pour traverser cette période. De plus ils nous ont parlé des pertes endurées à cause des attaques qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros.

Dans un deuxième temps j'ai pu aussi assister à une réunion où un prestataire venait installer une application sur des téléphones pour les personnes atteintes de pathologies sévères. On a eu une explication de l'application et une démonstration de celle-ci. Également on a eu une réunion avec le prestataire qui fournit les téléphones et les licences ; j'ai pu comprendre grâce à ces nombreuses réunions la gestion d'un service informatique et d'un réseau informatique. Ces réunions avec le RSSI ont été enrichissantes car j'ai pu voir tous les aspects d'un service informatique en entreprise. Troisièmement j'avais d'autres tâches au sein de la clinique qui étaient de gérer les incidents liés aux utilisateurs et les tickets sur GLPI ; de plus on gérait l'inventaire de la clinique. De plus j'avais également une autre mission qui était d'installer deux ISO Debian sur deux machines pour le RSSI et l'administrateur réseau car ces PC vont être utilisés comme PC rebond pour effectuer différents tests ou tâches. Ces PC seront séparés sur un VLAN pour garantir la sécurité du réseau.

b) Problème rencontrer

Durant mon stage j'ai rencontré différents problèmes. Premièrement j'ai rencontré énormément de difficultés pour l'installation de mon serveur de logs Graylog car j'ai rencontré des erreurs durant son installation et j'ai essayé différentes manières pour régler le problème mais sans suite ; car pendant deux semaines je stagnais dans mon installation car il y avait des problèmes de connexion à l'interface web. Ce qui a permis de régler mon problème était de réinitialiser ma machine virtuelle et de refaire l'installation proprement de mon serveur Graylog avec la procédure de IT-Connect. Le problème que j'ai rencontré également lors de l'installation de ce serveur est que certaines commandes de la procédure n'étaient plus valables, ce qui m'a orienté vers d'autres procédures et c'est cela qui m'a posé problème car j'ai fait un mélange de différentes procédures.

De plus j'ai rencontré un autre problème lors de l'installation des deux PC rebonds car la clé USB n'était pas détectée par le PC et également le logiciel Rufus posait aussi des problèmes. Pour régler cela on a dû aller dans le BIOS et mettre les paramètres par défaut car un des paramètres bloquait la détection de la clé USB bootable.

IV)Conclusion

a) Apport du stage

Ce stage a été bénéfique pour moi. J’ai apporté mes connaissances dans le monde professionnel et j’ai pu également avoir une meilleure compréhension et un meilleur aperçu d’un service informatique au sein d’une entreprise. De plus j’ai eu un énorme avantage car j’ai pu accompagner chaque personne du service informatique, ce qui m’a permis de comprendre les différents métiers d’un service informatique et les différentes attentes liées à ces différents métiers. Cette seconde expérience au sein de la clinique Les Trois Soleils a été très enrichissante car j’ai exercé différentes tâches et assisté à différents événements du service informatique.

b) Projection Personnelle

Pour conclure, j'ai été très satisfait de faire ce second stage au sein de la clinique des Trois Soleils car cela m’a permis d’avoir une vision plus claire sur le domaine de l’informatique. En effet, ce stage m’a fait de plus en plus aimer ce domaine de l’informatique et de la cybersécurité ; je souhaite continuer mes études et mes stages dans ce domaine car il regorge de nouvelles connaissances et de nouvelles capacités à apprendre et à comprendre, et c’est un savoir et une connaissance qui ne cessent d’évoluer avec le temps et la technologie.

Pour cela, je tiens à remercier tout le personnel de la clinique Les Trois Soleils car ils m’ont fait confiance une seconde fois et m’ont accueilli avec une grande gentillesse et avec un grand respect, et ont toujours été à l’écoute avec moi.